

2-7 图2-2-10所示圆锥形杆受轴向拉力作用，试求杆的伸长。

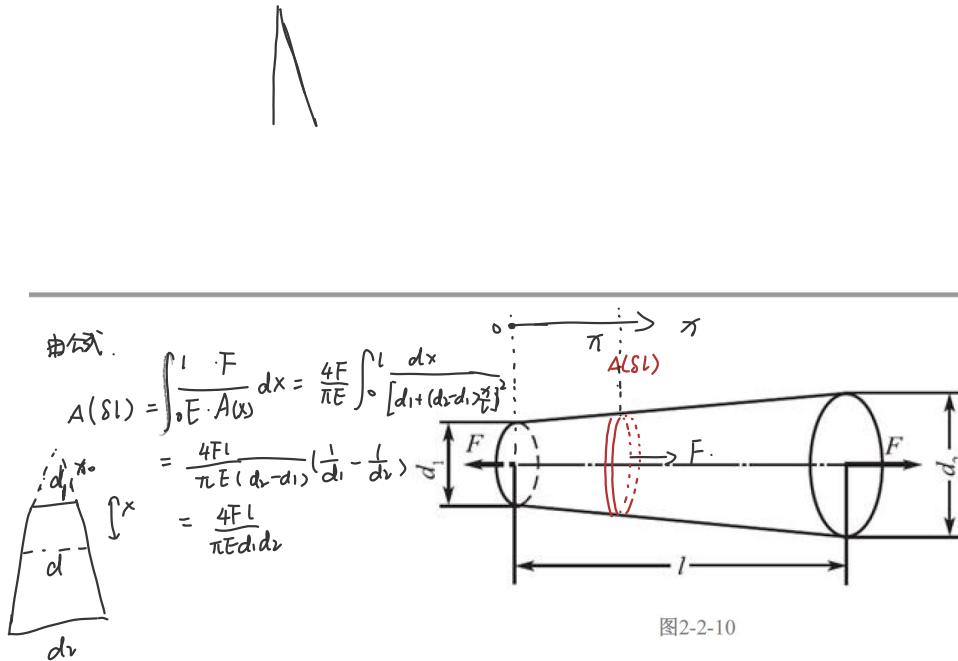


图2-2-10

2-8 (1) 试证明受轴向拉伸(压缩)的圆截面杆横截面沿圆周方向的线应变 ϵ_s 等于直径方向的线应变 ϵ_d 。

(2) 一根直径为 $d=10\text{mm}$ 的圆截面杆，在轴向拉力 F 作用下，直径减小 0.0025mm 。如材料的弹性模量 $E=210\text{GPa}$ ，泊松比 $\nu=0.3$ 。试求轴向拉力 F 。

(3) 空心圆截面钢杆，外直径 $D=120\text{mm}$ ，内直径 $d=60\text{mm}$ ，材料的泊松比 $\nu=0.3$ 。当其受轴向拉伸时，已知纵向应变 $\epsilon=0.001$ ，试求其变形后的壁厚 δ 。

2-12 图2-2-16所示实心圆钢杆AB和AC在A点以铰相连接，在A点作用有铅垂向下的力 $F=35\text{kN}$ 。已知杆AB和AC的直径分别为 $d_1=12\text{mm}$ 和 $d_2=15\text{mm}$ ，钢的弹性模量 $E=210\text{GPa}$ 。试求A点在铅垂方向的位移。

(1) 直径方向:

$$\epsilon_d = \frac{\Delta d}{d}$$

圆周方向:

$$\epsilon_s = \frac{\Delta l}{l} = \frac{\pi \Delta d}{\pi d} = \frac{\Delta d}{d} = \epsilon_d$$

(2) $F = \frac{\Delta l \cdot A \cdot E}{l} \quad \nu = \frac{\frac{\Delta d}{d}}{\frac{\Delta l}{l}}$

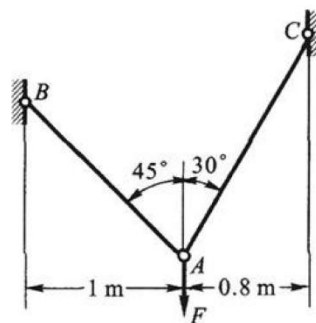


图2-2-16

$$\therefore F = \frac{\Delta d \cdot A \cdot E}{d \cdot \nu} = \frac{0.0025 \times \pi \cdot (5 \times 10^{-3})^2 \times 210 \times 10^9 \text{ N}}{10 \times 0.3} = 13.74 \text{ kN}$$

(3) $\nu = -\frac{\epsilon_{\text{横}}}{\epsilon_{\text{纵}}} \quad \therefore \epsilon_{\text{横}} = -\nu \cdot \epsilon_{\text{纵}} = -0.3 \times 0.001 = -3 \times 10^{-4}$

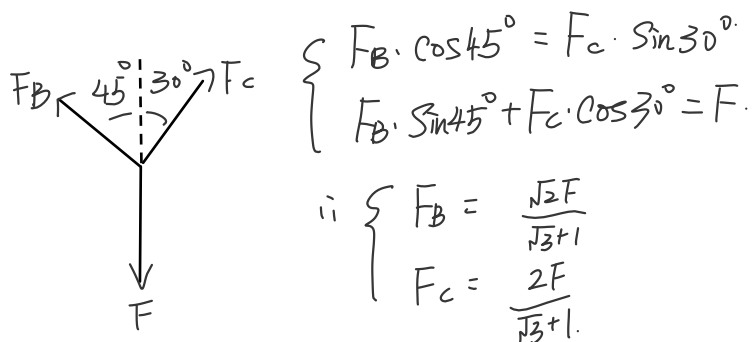
$$R_{\text{外}}' = R_{\text{外}} (1 + \epsilon_{\text{横}})$$

$$R_{\text{内}}' = R_{\text{内}} (1 + \epsilon_{\text{横}})$$

$$\therefore \delta = R_{\text{外}}' - R_{\text{内}}' = 29.991 \text{ mm}$$

2-12.

由截面法求轴力:



$$\delta_B = \frac{l_{AB} \cdot F_B}{E \cdot \frac{\pi}{4} d_1^2}$$

$$F \cdot \Delta A_y = F_B \cdot \delta_B + F_C \cdot \delta_C$$

$$\delta_C = \frac{l_{AC} \cdot F_C}{E \cdot \frac{\pi}{4} d_2^2}$$

$$\therefore \Delta A_y = \frac{1}{F} \left(\frac{F_B^2 l_{AB}}{E \frac{\pi}{4} d_1^2} + \frac{F_C^2 l_{AC}}{E \frac{\pi}{4} d_2^2} \right)$$

$$= \frac{1}{35 \times 10^3} \left(\frac{(18.1 \times 10^3)^2 \times 1414}{210 \times 10^3 \times 3.14 \times \frac{1}{4} \times 12^2} + \frac{(25.6 \times 10^3)^2 \times 1600}{210 \times 3.14 \times \frac{1}{4} \times 15^2} \right)$$

$$= 1.366 \text{ mm}$$